



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 39317—2020



## 军民通用资源 数据元映射要求

General resource of military and civilian—Requirement for data  
element mapping

2020-11-19 发布

2021-06-01 实施

国家市场监督管理总局 发布  
国家标准化管理委员会

目 次

前言 ..... I

引言 ..... II

1 范围 ..... 1

2 规范性引用文件 ..... 1

3 术语和定义 ..... 1

4 缩略语 ..... 1

5 物资数据元映射要求 ..... 2

参考文献..... 7



## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国物流管理信息技术标准化技术委员会(SAC/TC 267)提出并归口。

本标准起草单位:中国航空综合技术研究所、中国物品编码中心、中国标准化研究院、军事科学院法制研究院、中国人民解放军国防大学联合勤务学院、河南省标准化研究院、烟台大学。

本标准主要起草人:杨瑛、刘新建、董洪飞、李素彩、王佩、杨文宏、孙广芝、刘志、李英、陈婷、韩树文、孙宏波、陈伟林、李俊、张海平、李驰、武松霞。



## 引 言

本标准基于我国军民通用资源信息系统建设现状,在参考和借鉴相关标准文件和规范基础上制定。本标准的制定,为我国军民通用资源中物资数据元、人员数据元映射提供了依据,促进我国军民双方对于通用资源的互联、互通,推动相关产业的军地协同、创新与统筹发展。

# 军民通用资源 数据元映射要求

## 1 范围

本标准规定了军民通用资源中物资数据元与军用物资和装备数据元的映射要求。  
本标准适用于军民通用资源物资数据元的映射、信息交换和共享。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 35403.3—2018 国家物资编码与基础信息通用规范 第3部分:生产资料
- GB/T 37944 军民通用资源 数据模型编制要求
- GB/T 37948 军民通用资源 数据元编制要求
- GB/T 39318—2020 军民通用资源 标识代码映射要求
- GB/T 38992—2020 军民通用资源 语义关系分类与表示

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**参考号 reference number**

机构/供应商内部唯一标识产品的代码或编号。

注:如产品的零件号、部件号、标准号、规范号、图号、内部管理代码等,长度不超过20位。

### 3.2

**技术属性数据 characteristic data**

物资本身固有的物理、化学特性数据,数据相对稳定不变。

注:如形状、尺寸、材料、强度、功能等。

### 3.3

**管理属性数据 management data**

机构赋予产品的信息,以及机构本身的信息。

注:管理属性数据根据管理需求而变化,如地址、分类、标识等。

## 4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

UNSPSC:联合国标准产品与服务分类(united nations standard products and services code)

5 物资数据元映射要求

5.1 映射对象

物资数据元映射对象包括：民用物资数据元、军民通用资源物资数据元、军用物资和装备数据元，见图 1。民用物资数据元首先应向 GB/T 37948 和 GB/T 37944 确立的数据模型和数据元映射，然后与军用物资和装备数据元映射。

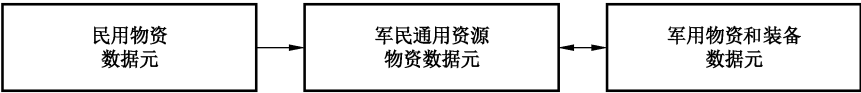


图 1 军民通用资源数据元映射对象

5.2 物资数据构成框架

军民通用资源的基准名称与数据模型对应。军民通用资源物资数据构成框架见图 2。

同一基准名称下的数据模型中的数据元是技术属性数据元的全集，选取全集中的部分数据形成各品种技术属性数据元的子集。一个品种下有不同厂家生产的产品，机构标识代码、参考号、机构详细数据是产品的管理属性数据。

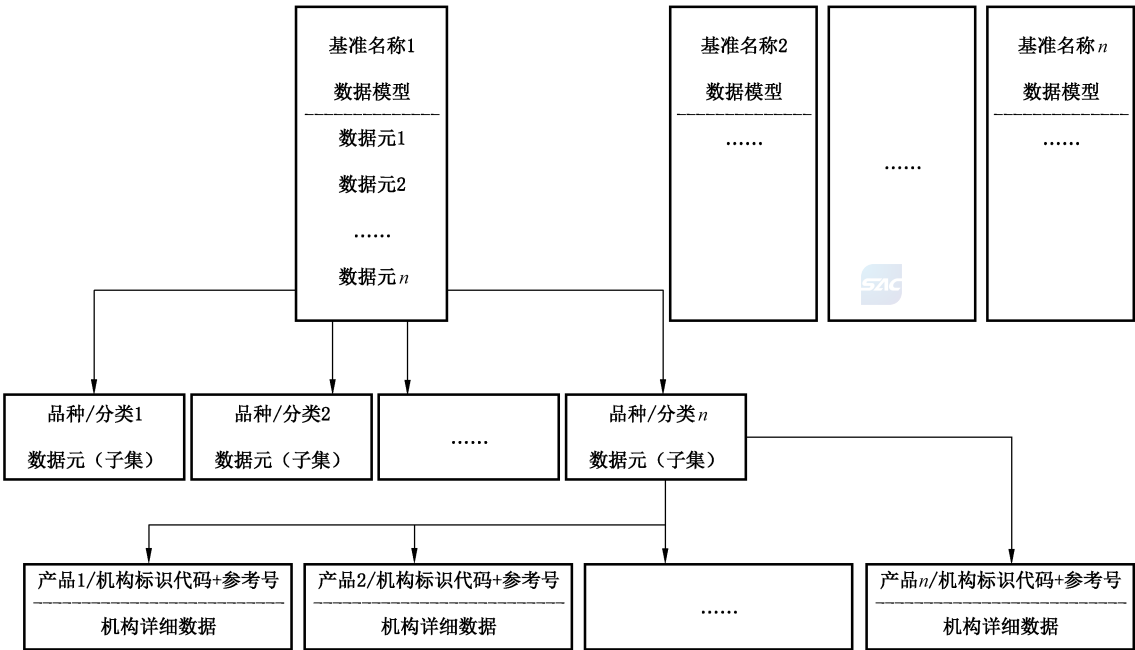


图 2 物资数据构成框架

5.3 物资数据元映射基本要求

映射时要求如下：

- a) 军民通用资源物资数据元映射军用物资和装备数据元，应以军用标准、技术参数、功能需求为依据；军用物资和装备数据元映射军民通用资源物资数据元，应以国家标准、技术参数、功能需求为依据。

- b) 数据元映射应按物资分类、物资基准名称、物资品种代码、产品顺序进行。
- c) 基准名称能映射的物资可进行数据元映射。  
注：基准名称能映射，意味着数据模型的数据元存在映射关系。
- d) 标准、规范、图纸相同的物资/产品的数据元可映射，技术属性数据相同的物资数据元可映射，技术属性数据不同的物资数据元不能映射。  
注：有些标准、规范包含多个零部件的通用规范，需要根据具体情况分别映射。
- e) 满足相同功能要求的物资/产品的数据元可映射。  
注：物资数据元映射指的是技术属性数据映射，管理属性数据不能映射。

5.4 物资数据元映射详细要求

5.4.1 物资的分类映射

军民通用资源物资的分类应符合 GB/T 35403.3—2018 中 5.2 的要求，并采用 UNSPSC 的前 6 位，数据元映射应在分类映射的基础上进行，映射应符合 GB/T 39318—2020 中 6.2.1 的要求。

物资的分类映射(以汽油为例)参见表 1。

表 1 物资的分类映射(以汽油为例)

| UNSPSC 分类代码 | UNSPSC 分类名称 | 军用物资 分类代码 | 军用物资和装备 分类类目名称 | 包括范围                                                                           | 不包括范围                               |
|-------------|-------------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| W151015     | 汽油          | 9130      | 石油基液体燃料        | 石油含量超过 50% 以上的液体推进剂，各种航空汽油、喷气燃料，各种型号等级的车用汽油，散装液体推进剂，按预定的品种和数量装在可重复使用的容器内的液体推进剂 | 固体推进剂(1337 小类)，装在导弹中的液体推进剂(2845 小类) |

5.4.2 物资的基准名称映射

军民通用资源物资的基准名称应符合 GB/T 35403.3—2018 中 6.1 的要求，并采用 UNSPSC 的细类名称，基准名称代码为 8 位，与军用物资基准名称的 5 位代码，数据元映射还应在基准名称映射的基础上进行，映射应符合 GB/T 39318—2020 中 6.2.2 的要求。

物资的基准名称映射(以汽油为例)参见表 2。

表 2 物资的基准名称映射(以汽油为例)

| UNSPSC 基准名称代码 | UNSPSC 基准名称 | 军用物资和装备 基准名称代码  | 军用物资和装备 基准名称 |
|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 15101506      | 汽油          | 11009，<br>11010 | 车用汽油<br>无铅汽油 |

5.4.3 物资的数据元映射

5.4.3.1 数据模型比对

数据元映射时，先将符合 GB/T 37944 的军民通用资源物资数据模型与军用物资和装备数据模型



的数据元进行列表对比。军民通用资源物资的数据元应符合 GB/T 37948 的要求。

物资的数据模型比对(以汽油为例)参见表 3。

表 3 物资的数据模型比对(以汽油为例)

| 序号                     | 军民通用资源物资<br>数据元统一标识符 | 数据元名称                | 汽油专业技术属性 | 军用物资和装备<br>数据元统一标识符 |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------|---------------------|
| 1                      | W0001A000            | 基准名称代码               | B        | M00001              |
| 2                      | W0045A000            | 牌号                   | B        | M00002              |
| 3                      | W0063A000            | 俗称                   | A        | M00003              |
| 4                      | W0008A000            | 产品标准                 | B        | M00004              |
| 5                      | W0041A000            | 密度                   | B        | M00007              |
| 6                      | W0005A000            | 蒸汽压                  | A        | M00020              |
| 7                      | W0067A000            | 辛烷值                  | B        | M00017              |
| 8                      | W0018A000            | 芳烃含量                 | B        | M00008              |
| 9                      | W0065A000            | 烯烃含量                 | B        | M00009              |
| 10                     | W0037A000            | 硫含量                  | A        | M00010              |
| 11                     | W0058A000            | 实际胶质                 | A        | M00011              |
| 12                     | W0064A000            | 铜片腐蚀                 | A        | M00012              |
| 13                     | W0030A000            | 净热值                  | A        | M00013              |
| 14                     | W0072A000            | 诱导期                  | B        | M00018              |
| 15                     | W0050A000            | 铅含量                  | B        | M00019              |
| 16                     | W0027A000            | 结晶点                  | B        | M00021<br>(文本)      |
| 17                     | W0068A000            | 颜色                   | A        |                     |
| 18                     | W0060A000            | 水分                   | A        |                     |
| 19                     | W0006A000            | 冰点                   | A        |                     |
| 20                     | W0038A000            | 馏成                   | B        |                     |
| 21                     | W0048A000            | 品度值                  | B        |                     |
| 22                     | W0090A000<br>(自定义)   | 特殊性质                 | B        | M00006              |
| 23                     |                      | 允许加入的添加剂<br>甲醇       | A        | M00014              |
| 24                     |                      | 强制性添加剂<br>甲基环戊二烯二羰基锰 | A        | M00015              |
| 25                     |                      | 有害物质<br>铁含量          | A        | M00016              |
| 注：A 表示可选数据元,B 表示必选数据元。 |                      |                      |          |                     |



5.4.3.2 数据元逐项映射

对于存在对应数据项的数据元,可进行数据元逐项映射。军民通用资源物资数据元向军用物资和装备数据元映射时不仅数据元标识符应转换,数据代码表和代码值也应按军用物资和装备数据元相应的代码表和代码值转换。军用物资和装备数据元向军民通用资源物资数据元映射时同样处理。必选数据元应采取逐项映射。

对于军民通用资源数据元名称与军用物资数据元名称不同时的映射,应按 GB/T 38992—2020 中 7.2、7.3、7.4 要求,从等同、等级和相关性方面分析数据元间的映射关系。

示例:

表 3 中序号 1~15 的数据元,军民通用资源物资数据元与军用物资和装备数据元存在一一对应关系,可进行数据元逐项映射。

5.4.3.3 数据元整合映射

映射时,对于目标数据模型中不存在对应数据项的数据元,可将若干数据元整合映射为目标数据模型的“文本”或“自定义”数据元。

示例 1:

表 3 中序号 16~21 的数据元,军用物资和装备数据元没有对应数据项,军民通用资源物资数据元向军用物资和装备数据元映射时,可将序号 16~21 的数据元作为文本整合映射为军用物资的“文本”数据元 M00021。

示例 2:

表 3 中序号 22~25 的数据元,军民通用资源物资数据元没有对应数据项,军用物资和装备数据元向军民通用资源物资数据元映射时,可将序号 22~25 的数据元作为文本整合映射为军民通用资源物资数据元的“自定义”数据元 W0090A000。

5.4.3.4 直接引用

映射时,对于目标数据模型中的必选数据元,除按照 5.4.3.3 的模式映射外,还可采用新增数据元的方式直接引用目标数据模型中的数据元并按照其要求直接采集数据。

示例 1:

表 3 中序号 16、20、21 的必选数据元,军用物资和装备数据元没有对应数据项,军民通用资源物资数据元向军用物资和装备数据元映射时,可采用新增相应军用物资和装备数据元的方式引用军民通用资源物资数据元。

示例 2:

表 3 中序号 22 的必选数据元,军民通用资源物资数据元没有对应数据项,军用物资和装备数据元向军民通用资源物资数据元映射时,可采用新增相应军民通用资源物资数据元的方式引用军用物资和装备的编目数据元。

5.4.3.5 数据元值采集要求

数据元值采集时,应按照以下要求进行:

a) 根据基准名称对应的数据模型,分析数据元,按照映射的数据元要求采集数据。

注 1: 同类物资以相同的数据模型作为基础进行比较,才能判断是否可作为同一品种。如果只有数据元,数据元的值相同,但数据模型不同,有可能出现映射错误,例如叉车与铲车数据模型中有相同的数据元,但叉车数据元不能映射成铲车数据元。

注 2: 不同产品的属性数据不一样,模型不一样;即使模型一样,具体的数据项也可不一样,有必选数据元和可选数据元,具体模型数据项可剪裁,如不同尺寸的六角螺栓都采用相同的数据模型。

b) 技术属性与物资的品种对应,管理属性与机构/供应商、产品对应;管理属性与技术属性分别列出,即机构的名称、地址、电话、email 等不作为品种的技术属性数据,不与技术属性混淆;产品的参考号、生产厂商等管理属性数据不作为物资品种的技术属性数据,以确保技术属性数据元映射的一致性。



- c) 一个数据元概念可能对应多个不同的数据元,不同的数据元可能会应用于物资不同的部位,具体长度标识在物资示意图上标注,以确保表达的一致性。

示例:

长度( $L$ )数据元。一个齿轮轴上有“轴长度”( $L_1$ )、“花键长度”( $L_2$ )等不同部位的长度,是不同的数据元,不将花键长度( $L_2$ )用在轴长度( $L_1$ )。一个螺栓上有“螺栓长度”( $L_1$ )、“螺纹长度”( $L_2$ )等不同部位的长度,是不同的数据元,不将螺纹长度( $L_2$ )用在螺栓长度( $L_1$ )。

## 参 考 文 献

- [1] 联合国标准产品与服务分类(United Nations Standard Products and Services Code, UNSPSC)[EB/OL] 2016.7.1,联合国开发计划署(UNDP,united nations development programme)
- 

